

מועד א', סמסטר אביב תשע"ד - 104016
17.7.14

פתרונות מלאים

--

פקולטה:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

מס. סטודנט:

- משך המבחן : 3 שעות.
- השימוש בחומר עזר כלשהו ובמחשבוניס אסור בהחלט.
- רשמו את כל תשובותיכם בדפים אלה. אפשר להשתמש בשני צידי הדף.
- בשאלות 1-4 יש **לנמק** היטב כל תשובה. תשובה לא מנומקת לא תחשב. בשאלות 5-8 יש לסמן את התשובה הנכונה. בכל שאלה יש רק סימון אחד נכון. שאלה שבה ישנם יותר סימונים מהמותר לא תיבדק. **אין לתת נימוקים בשאלות 5-8**. לא יינתנו נקודות על סימון שגוי.
- סך הנקודות במבחן הוא 101 אך הציון הסופי בקורס לא יעלה על 100.
- שאלת שיעורי הבית היא שאלה 4.

בהצלחה !

טבלה לסימון תשובות נכונות בשאלות 5-8 :

שאלה מס' 8	שאלה מס' 7	שאלה מס' 6	שאלה מס' 5	
				א.
				ב.
				ג.
				ד.
				ה.

לבדקים: יש לרשום את הציונים בדף השער.

שאלה מס' 1: (20 נקודות)

יהי $R^{2 \times 2}$ מרחב המטריצות הממשיות מסדר 2×2 מעל R , ויהי $R_2[x]$ מרחב הפולינומים הממשיים

ממעלה קטנה או שווה ל-2. תהי $T: R^{2 \times 2} \rightarrow R_2[x]$ ההעתקה הליניארית המוגדרת ע"י:

$$T \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = (a-b+3c) + (a-b+4c)x + (a-b+2c+d)x^2$$

א. (5 נק') מצאו בסיס ומימד לגרעין של T .

ב. (5 נק') הוכיחו שאם $A \in \text{Ker}(T)$ אז גם $A^2 \in \text{Ker}(T)$.

ג. (5 נק') מצאו בסיס לתמונה של T כך שבכל פולינום בבסיס זה המקדם של x הוא 5.

ד. (5 נק') האם קיימת העתקה ליניארית $S: R_2[x] \rightarrow R^{2 \times 2}$ כך ש $S \circ T: R^{2 \times 2} \rightarrow R^{2 \times 2}$ היא

העתקה על? אם כן, הביאו דוגמא להעתקה S כזו, אם לא קיימת נמקו מדוע.

פתרון שאלה מס' 1:

א. גרעין: נפתור $T \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = 0$

$$T \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = (a-b+3c) + (a-b+4c)x + (a-b+2c+d)x^2 = 0$$

$$\begin{cases} a-b+3c=0 \\ a-b+4c=0 \\ a-b+2c+d=0 \end{cases}$$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 3 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 4 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 2 & 1 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right)$$

$$\begin{cases} a-b=0 \\ c=0 \\ d=0 \end{cases} \Rightarrow \ker T = \left\{ \begin{pmatrix} a & a \\ 0 & 0 \end{pmatrix} : a \in R \right\} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right\}$$

הקבוצה $\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right\}$ פורשת את $\text{Ker} T$ ובלתי תלויה ליניארית לכן מהווה בסיס לגרעין של T ומתקיים $\dim \text{Ker} T = 1$.

ב. נתון $A \in \text{Ker}(T)$ לכן $A = \begin{pmatrix} a & a \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ ולכן:

$$A^2 = \begin{pmatrix} a & a \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & a \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a^2 & a^2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = a^2 \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right\} = \text{Ker} T$$

ג. תחילה נמצא בסיס כלשהו לתמונה. לפי משפט המימדים השני מתקיים:

$$\dim \operatorname{Im} T = \dim R^{2 \times 2} - \dim \operatorname{Ker} T = 4 - 1 = 3 = \dim R_2[x]$$

קיבלנו כי T היא על ולכן כל בסיס של $R_2[x]$ הוא בסיס של $\operatorname{Im} T$. מאחר $\dim R_2[x] = 3$ כל 3 פולינומים בת"ל יהוו בסיס, לכן נבחר 3 בת"ל כך שבכל אחד מהם המקדם של x שווה ל-5 כנדרש, למשל: $\{1+5x, 5x+x^2, 5x+2x^2\}$. לא קשה להשתכנע כי אכן 3 הפולינומים הנ"ל הם בת"ל.

ד. נראה כי S כזו לא קיימת.

אם קיימת S כך ש- $S \circ T$ על, הרי שאז $\dim \operatorname{Im}(S \circ T) = \dim R^{2 \times 2} = 4$. נראה שזה לא יתכן.

נבחין כי $S: R_2[x] \rightarrow R^{2 \times 2}$ לכן לפי משפט המימדים השני מתקיים:

$$\dim \operatorname{Im} S = \dim R_2[x] - \dim \operatorname{Ker} S = 3 - \dim \operatorname{Ker} S \leq 3$$

עתה נראה כי $\operatorname{Im}(S \circ T) \subset \operatorname{Im} S$ יהי $v \in \operatorname{Im}(S \circ T)$, אז קיים $u \in R^{2 \times 2}$ כך ש: $S \circ T(u) = v$ או $S(T(u)) = v$. נסמן $T(u) = w$ אז $S(T(u)) = S(w) = v$ כלומר $S(w) = v$ לכן $v \in \operatorname{Im} S$ והוכחנו כי $\operatorname{Im}(S \circ T) \subset \operatorname{Im} S$ ובפרט מתקיים: $\dim \operatorname{Im}(S \circ T) \leq \dim \operatorname{Im} S \leq 3 < 4$ ולכן $S \circ T$ לא על.

שאלה מס' 2 : (30 נקודות)

יהי $T: R_2[x] \rightarrow R_2[x]$ האופרטור הלינארי המוגדר ע"י:

$$T(a+bx+cx^2) = (8a-2b-2c) + (3a+b-6c)x + (a-2b+5c)x^2$$

ויהי E הבסיס הסדור הסטנדרטי של $R_2[x]$: $E = \{1, x, x^2\}$.

א. (5 נק') מצאו את $[T]_E$, המטריצה המייצגת את T לפי הבסיס E .

ב. (5 נק') מצאו את הפולינום האופייני של T .

ג. (5 נק') מצאו את כל הערכים העצמיים של T , וכן את הריבוי האלגברי והריבוי הגיאומטרי של כל ערך עצמי.

ד. (9 נק') האם קיים בסיס B של $R_2[x]$ כך ש $[T]_B$ (המטריצה המייצגת את T ביחס לבסיס B)

היא אלכסונית? אם כן, מצאו בסיס B כזה וכן מצאו את $[T]_B$. אם לא קיים בסיס כזה, נמקו

מדוע.

ה. (6 נק') נתון שקיים בסיס C של $R_2[x]$ כך ש $[T]_C = \begin{pmatrix} 7 & \alpha & 0 \\ 0 & \beta & \gamma \\ 0 & \gamma & 0 \end{pmatrix}$. מצאו את α, β, γ .

פתרון שאלה מס' 2 :

א. מאחר והבסיס הוא סטנדרטי, הרי ש:

$$[T]_E = \begin{pmatrix} 8 & -2 & -2 \\ 3 & 1 & -6 \\ 1 & -2 & 5 \end{pmatrix}$$

ב. פולינום אופייני של T הוא הפולינום האופייני של איזושהי מטריצה מייצגת של T לכן:

$$\begin{aligned} |\lambda I - [T]_E| &= \begin{vmatrix} \lambda-8 & 2 & 2 \\ -3 & \lambda-1 & 6 \\ -1 & 2 & \lambda-5 \end{vmatrix} \stackrel{C_2 \rightarrow C_2 - C_3}{=} \begin{vmatrix} \lambda-8 & 0 & 2 \\ -3 & \lambda-7 & 6 \\ -1 & 7-\lambda & \lambda-5 \end{vmatrix} \stackrel{R_3 \rightarrow R_3 + R_2}{=} \begin{vmatrix} \lambda-8 & 0 & 2 \\ -3 & \lambda-7 & 6 \\ -4 & 0 & \lambda+1 \end{vmatrix} = \\ &= (\lambda-7) \begin{vmatrix} \lambda-8 & 2 \\ -4 & \lambda+1 \end{vmatrix} = (\lambda-7)[(\lambda-8)(\lambda+1)+8] = (\lambda-7)(\lambda^2-7\lambda) = \lambda(\lambda-7)^2 \end{aligned}$$

קיבלנו שהפולינום האופייני של T הוא: $f(\lambda) = \lambda(\lambda-7)^2$.

ג. ערכים עצמיים וריבוי אלגברי:

$$\lambda_1 = 7 \text{ מריבוי אלגברי } 2$$

$$\lambda_2 = 0 \text{ מריבוי אלגברי } 1 \text{ ולכן גם ריבוי גיאומטרי } 1.$$

נמצא בסיס לכל מרחב עצמי:

$$\lambda_1 = 7: \text{ יש לפתור } (7I - [T]_E)\bar{x} = 0:$$

$$\begin{pmatrix} -1 & 2 & 2 \\ -3 & 6 & 6 \\ -1 & 2 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow -a + 2b + 2c = 0 \Rightarrow a = 2b + 2c$$

$$V_{\lambda_1=7} = \{(2b + 2c) + bx + cx^2 \mid b, c \in R\} = \text{span}\{2 + x, 2 + x^2\}$$

הקבוצה $\{2 + x, 2 + x^2\}$ פורשת את המרחב העצמי של $\lambda_1 = 7$ והיא גם בת"ל (פולינומים ממעלות

שונות) ולכן מהווה בסיס למרחב העצמי של $\lambda_1 = 7$. בפרט, הריבוי הגיאומטרי של $\lambda_1 = 7$ הוא 2.

$$\lambda_2 = 0 : \text{יש לפתור } (0I - [T]_E)\bar{x} = 0 \text{ או } [T]_E \bar{x} = 0$$

$$\begin{pmatrix} 8 & -2 & -2 \\ 3 & 1 & -6 \\ 1 & -2 & 5 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & 5 \\ 3 & 1 & -6 \\ 8 & -2 & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & 5 \\ 0 & 7 & -21 \\ 0 & 14 & -42 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & 5 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 1 & -3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} a - c = 0 \\ b - 3c = 0 \end{cases} \Rightarrow (a, b, c) = (c, 3c, c)$$

$$V_{\lambda_2=0} = \{c + 3cx + cx^2 \mid c \in R\} = \text{span}\{1 + 3x + x^2\}$$

הקבוצה $\{1 + 3x + x^2\}$ פורשת את המרחב העצמי של $\lambda_2 = 0$ והיא גם בת"ל ולכן מהווה בסיס למרחב

העצמי של $\lambda_2 = 0$, בפרט, הריבוי הגיאומטרי של $\lambda_2 = 0$ הוא 1.

קיבלנו כי לכל ערך עצמי מתקיים שריבוי אלגברי שווה לריבוי גיאומטרי ולכן T לכסין כלומר קיים בסיס B של $R_2[x]$ כך ש $[T]_B$ היא אלכסונית. הבסיס B מורכב כולו ממוקטורים עצמיים של T וכן

המטריצה $[T]_B$ היא אלכסונית שבאלכסון שלה הערכים העצמיים של T בהתאמה :

$$B = \{2 + x, 2 + x^2, 1 + 3x + x^2\}, [T]_B = \begin{pmatrix} 7 & 0 & 0 \\ 0 & 7 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

ה. מטריצות מייצגות את אותה העתקה אם"ם הן דומות. מהנתון שהבסיס C קיים נובע שהמטריצה $[T]_C$ דומה למטריצה $[T]_B$.

למטריצות דומות יש אותה עקבה ולכן בהכרח: $\text{trace}([T]_B) = 14 = \text{trace}([T]_C) = 7 + \beta + 0$

ולכן: $\beta = 7$ ונקבל: $[T]_C = \begin{pmatrix} 7 & \alpha & 0 \\ 0 & 7 & \gamma \\ 0 & \gamma & 0 \end{pmatrix}$. בנוסף למטריצות דומות יש אותה דטרמיננטה ולכן:

$$\det([T]_C) = 0 = \det([T]_B) = \det \begin{pmatrix} 7 & \alpha & 0 \\ 0 & \beta & \gamma \\ 0 & \gamma & 0 \end{pmatrix} = 7 \cdot (\beta \cdot 0 - \gamma^2)$$

$$-7\gamma^2 = 0 \Rightarrow \gamma = 0$$

ונקבל: $[T]_C = \begin{pmatrix} 7 & \alpha & 0 \\ 0 & 7 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. מאחר וגם $[T]_C$ לכסינה הרי שהריבוי הגיאומטרי של 7 צריך להיות

שווה ל-2 כלומר צריך להתקיים: $rank(7I - [T]_C) = 2$ או $rank(7I - [T]_C) = 1$. מאחר ו-

$$7I - [T]_C = \begin{pmatrix} 0 & -\alpha & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 7 \end{pmatrix}$$

כדי שהדרגה תהייה 1 בהכרח צריך להתקיים: $\alpha = 0$.

לסיכום: $\alpha = \gamma = 0$, $\beta = 7$.

שאלה מס' 3 : (21 נקודות)

הוכיחו את הטענות הבאות:

א. (7 נק') יהי V מרחב וקטורי מעל שדה F . נתון כי $\dim V = n$ כאשר $n \geq 2$ טבעי, וכן U, W

הם תת מרחבים לא טריוויאליים של V (כלומר U, W שונים מ- V ושונים ממרחב ה-0)

המקיימים $\dim(U \cap W) = n-1$ אז $U = W$.

ב. (7 נק') תהי A מטריצה ריבועית מעל שדה F . אם $v \in F^n$ הוא וקטור עצמי של A , אז v הוא

וקטור עצמי של A^2 . מצאו גם את הערך העצמי המתאים.

ג. (7 נק') יהי V מרחב מכפלה פנימית מעל R . יהיו $u, w \in V$ כך ש $\|u\| = \|w\| = 1$ ויהי $\alpha \in R$. אז

הווקטורים $u + \alpha w$ ו- $u - \alpha w$ אורתוגונליים אם $\alpha^2 = 1$.

פתרון שאלה מס' 3 :

א. מאחר ו- $U \cap W \subset U$ הרי ש- $\dim(U \cap W) \leq \dim U$. בנוסף נתון כי U תת מרחב של V

השונה מ- V ולכן $\dim U < \dim V = n$ מכאן כי $n-1 \leq \dim U < n$ ולכן $\dim U = n-1$. קיבלנו כי

$U \cap W \subset U$ ומאותו מימד ולכן $U = U \cap W$. באותו אופן בדיוק (כי הנתונים זהים) נקבל כי

$W = U \cap W$ ולכן $U = W$.

ב. נתון כי $v \in F^n$ הוא וקטור עצמי של A כלומר $v \neq 0$ וקיים $\lambda \in F$ כך ש $Av = \lambda v$. מאחר ו-

$v \neq 0$, צריך עוד להוכיח כי קיים $\mu \in F$ כך ש $A^2 v = \mu v$. נחשב $A^2 v$:

$$A^2 v = A(Av) = A(\lambda v) = \lambda Av = \lambda(\lambda v) = \lambda^2 v$$

קיבלנו כי v הוא וקטור עצמי של A^2 עם ערך עצמי $\mu = \lambda^2$.

ג. נתון $\|u\| = \|w\| = 1$ וצריך להוכיח $\langle u - \alpha w, u + \alpha w \rangle = 0$ אם $\alpha^2 = 1$.

תחילה נפתח את $\langle u - \alpha w, u + \alpha w \rangle$ ונזכור שמאחר ואנו מעל R לצמוד אין משמעות כלומר

מתקיים: $\langle u, v \rangle = \overline{\langle v, u \rangle} = \langle v, u \rangle$ וכן $\bar{\alpha} = \alpha$.

$$\begin{aligned} \langle u - \alpha w, u + \alpha w \rangle &= \langle u, u + \alpha w \rangle - \alpha \langle w, u + \alpha w \rangle = \langle u, u \rangle + \alpha \langle u, w \rangle - \alpha \langle w, u \rangle - \alpha \bar{\alpha} \langle w, w \rangle = \\ &= \|u\|^2 - \alpha^2 \|w\|^2 + \alpha \langle u, w \rangle - \alpha \langle u, w \rangle = 1 - \alpha^2 \end{aligned}$$

קיבלנו $\langle u - \alpha w, u + \alpha w \rangle = 1 - \alpha^2$ ולכן $\langle u - \alpha w, u + \alpha w \rangle = 0$ אם $1 - \alpha^2 = 0$ או אם

$$1 = \alpha^2$$

שאלה מס' 4 : (10 נקודות) שאלת שיעורי בית

הוכיחו את הטענות הבאות :

א. (5 נק') אם A ממשית מטריצה לא ריבועית אז לפחות אחת מתוך שתי המטריצות AA^t ו- A^tA לא הפיכה.

ב. (5 נק') אם B, C הן שתי מטריצות ממשיות מסדר 5×5 המקיימות $BC + CB = 0$ אז לפחות אחת מתוך שתי המטריצות B ו- C לא הפיכה.

פתרון שאלה מס' 4 :

א. נתון A מטריצה מסדר $m \times n$ וממשית. מאחר והמטריצה לא ריבועית הרי ש- $m \neq n$. נניח כי $m < n$ לפי משפט מתקיים $\text{rank}(A) \leq \min\{m, n\} = m$. נסתכל על המטריצה A^tA . זו מטריצה מסדר $n \times n$, לפי משפט מתקיים :

$$\text{rank}(A^tA) \leq \min\{\text{rank}(A), \text{rank}(A^t)\} \underset{\text{rank}(A)=\text{rank}(A^t)}{=} \text{rank}(A) \leq m < n$$

קיבלנו כי A^tA היא מטריצה מסדר $n \times n$ ומדרגה קטנה ממש מ- n ולכן היא לא הפיכה. באותו אופן, אם נניח כי $m > n$ אז AA^t היא מטריצה מסדר $m \times m$ ומדרגה קטנה ממש מ- m ולכן היא לא הפיכה.

ב. כאן המטריצות ריבועיות לכן נעזר בדטרמיננטה. נתון $BC + CB = 0$ או $BC = -CB$. נחשב דטרמיננטה לשני האגפים :

$$|BC| = |-CB| = (-1)^5 |CB| = -|CB|$$

אבל המטריצות ריבועיות ולכן $|BC| = |CB|$. נציב ונקבל :

$$|BC| = -|CB| = -|BC|$$

$$2|BC| = 0$$

$$|BC| = 0$$

$$|B||C| = 0$$

לכן $|B| = 0$ כלומר B לא הפיכה או $|C| = 0$ כלומר C לא הפיכה.

בשאלות 5-8 יש לסמן את התשובה הנכונה בטבלה (בכל שאלה רק תשובה אחת)
שימו לב כי במבחן היו טורים לכן יש לבדוק על פי תוכן הסעיף ולא על פי מספרו.

שאלה מס' 5 : (5 נקודות)

נתון:

A מטריצה ממשית מסדר 5×5 ;

$u, v, w \in R^5$ הם שלושה וקטורי עמודה;

$W =$ מרחב הפתרונות של המערכת ההומוגנית $A\bar{x} = 0$.

אזי:

א. אם u, v, w הם 3 עמודות בלתי תלויות ליניארית של A אז $\dim W = 2$.

ב. אם $\text{rank}(A) = 3$ ו- $W = \text{span}\{u, v, w\}$ אז u, v, w תלויים ליניארית.

ג. אם $\text{rank}(A) = 2$ ו- u, v, w בלתי תלויים ליניארית אז $W = \text{span}\{u, v, w\}$.

ד. אם $W = \text{span}\{u, v, w\}$ אז $\text{rank}(A) = 2$.

ה. אם $\text{rank}(A) = 2$ אז $W = \text{span}\{u, v, w\}$.

פתרון שאלה מס' 5 :

א. **לא נכון.** מהנתון נובע כי $\text{rank}(A^t) = \text{rank}(A) \geq 3$ ולכן המימד של W קטן או שווה ל-2.

ב. **נכון.** מהנתון הדרגה של A היא 3 ולכן מימד W הוא $5 - 3 = 2$. אבל נתון ש

$W = \text{span}\{u, v, w\}$ ולכן בהכרח הקבוצה הפורשת תלויה ליניארית כלומר u, v, w תלויים ליניארית.

ג. **לא נכון.** אומנם אם הדרגה של A היא 2 אז אכן מימד W הוא 3 אבל שלושת הווקטורים הנתונים הם לא בהכרח בסיס ל- W .

ד. **לא נכון.** יתכן והווקטורים u, v, w תלויים ליניארית ואז המימד של W הוא 2 או פחות כלומר הדרגה של A היא 3 או יותר.

ה. **לא נכון.** הדרגה של A היא 2 פרושו שמיד W הוא 3 אבל u, v, w הנתונים לא בהכרח ב- W . ומה עוד שלא נתון שהם בלתי תלויים ליניארית.

שאלה מס' 6: (5 נקודות)

יהי $V = R^4$ ויהיו U ו- W תת מרחבים של V . נתון כי:

$$\dim U = 3 \quad (i)$$

$$(1, 0, 0, 0) \in W \quad (ii)$$

$$U \cap W = \text{span}\{(1, 1, 1, 1), (2, 2, 1, -1), (0, 0, 1, 3)\} \quad (iii)$$

אזי:

$$\dim W = 2 \quad \text{א.}$$

$$R^4 = U \oplus W \quad \text{ב.}$$

$$\dim(U + W) = 4 \quad \text{ג.}$$

$$U \cap W = U \quad \text{ד.}$$

$$U \cap W = W \quad \text{ה.}$$

פתרון שאלה מס' 6:

תחילה נמצא בסיס ל- $U \cap W$ ע"י דרוג הקבוצה הפורשת.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

קיבלנו כי בסיס לחיתוך הוא $\{(1, 1, 1, 1), (0, 0, 1, 3)\}$ ו- $\dim(U \cap W) = 2$.

א. **לא נכון.** נתון (ii) הוא $(1, 0, 0, 0) \in W$ אבל $(1, 0, 0, 0) \notin U \cap W$ ולכן $U \cap W$ הוא תת מרחב

$$\dim W > \dim(U \cap W) = 2 \quad \text{ממש של } W \text{ כלומר}$$

ב. **לא נכון.** מימד החיתוך שונה מ-0 כך שהסכום של U ו- W הוא לא סכום ישיר, בין אם הוא כל

R^4 ובין אם לא.

ג. **נכון.** מההסבר של סעיף א' נקבל ש- $\dim W = 3$ או $\dim W = 4$. נחשב לפי משפט המימדים

הראשון את המימד של $U + W$ בשני המקרים. נזכור גם כי $U + W$ הוא תת מרחב של R^4

ולכן מימדו לכל היותר 4. מקרה ראשון: $\dim W = 4$

$$\dim(U + W) = \dim U + \dim W - \dim(U \cap W) = 3 + 4 - 2 = 5$$

וקיבלנו סתירה לכן:

$$\dim(U + W) = \dim U + \dim W - \dim(U \cap W) = 3 + 3 - 2 = 4$$

ד. **לא נכון.** הם לא מאותו מימד ובפרט לא שווים.

ה. **לא נכון.** הם לא מאותו מימד ובפרט לא שווים.

שאלה מס' 7: (5 נקודות)

נתונה המטריצה המרוכבת הבאה:

$$B = \begin{pmatrix} 2-3i & 1+i & 0 \\ 2 & i & 0 \\ 7i & -5 & 2i \end{pmatrix}$$

כן נתונה מטריצה $A \in C^{3 \times 3}$ הפיכה המקיימת: $A^3 B^2 A^{-1} = -2i B^3 (AB)^t$ אז $\det(A)$ שווה ל:

א. $-32i$; ב. $-16i$; ג. $-2i$; ד. $8i$; ה. $64i$

פתרון שאלה מס' 7:

תחילה נחשב את הדטרמיננטה של B:

$$|B| = \begin{vmatrix} 2-3i & 1+i & 0 \\ 2 & i & 0 \\ 7i & -5 & 2i \end{vmatrix} = 2i \begin{vmatrix} 2-3i & 1+i \\ 2 & i \end{vmatrix} = 2i[(2-3i)i - 2(1+i)] = 2i(2i + 3 - 2 - 2i) = 2i$$

עתה נחשב דטרמיננטה לשני אגפי הנתון. נעזר בחוקי דטרמיננטים ובכך ש A הפיכה ולכן $|A| \neq 0$:

$$\begin{aligned} |A^3 B^2 A^{-1}| &= |-2i B^3 (AB)^t| = |-2i B^3 B^t A^t| \\ |A^3| |B^2| |A^{-1}| &= (-2i)^3 |B^3| |B^t| |A^t| \\ |A|^3 |B|^2 |A|^{-1} &= -8i^3 |B^3| |B| |A| = -8(-i) |B|^4 |A| = 8i |B|^4 |A| \\ |A|^3 |A|^{-1} &= 8i |B|^2 |A| \\ |A|^2 &= 8i (2i)^2 |A| \\ |A| &= 8i(-4) = -32i \end{aligned}$$

לכן $|A| = -32i$

שאלה מס' 8: (5 נקודות)

יהי $V = R^{2 \times 2}$ ויהיו E ו- B שני הבסיסים הסדורים הבאים של V :

$$E = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$B = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \right\}$$

תהי P מטריצת המעבר מהבסיס B לבסיס E (כלומר המטריצה P המקיימת $(P[v])_E = [v]_B$).

אז $(P)_{4,3}$, האיבר בשורה 4 ועמודה 3 של P , שווה ל:

א. $\frac{1}{4}$; ב. $-\frac{1}{2}$; ג. -1 ; ד. 1 ; ה. 0

פתרון שאלה מס' 8 :

P מטריצת המעבר מהבסיס B לבסיס E לכן לקבלת עמודות P יש לכתוב את איברי E באמצעות איברי B . האיבר בשורה 4 ועמודה 3 של P מתקבל מכתובת האיבר השלישי של E כצירוף לינארי של איברי B לכן נחשב רק צירוף לינארי זה. ניתן לראות כי:

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = 0 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \frac{1}{2} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + 0 \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} - \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

מאחר והמקדמים מהווים את העמודה השלישית הרי שבשורה הרביעית ימצא $-\frac{1}{2}$,

$$(P)_{4,3} = -\frac{1}{2} \text{ כלומר}$$